

Plano de Testes

Importa Aí — Sistema de Gestão e Rastreamento de Encomendas Internacionais

PROJETO

Importa Aí

DISCIPLINA

Qualidade de Software

AUTOR

Higor Paulo Costa

VERSÃO

1.0

DATA

Abril / 2026

CURSO

ADS — 4º Período — PUC Goiás

Objetivo

Garantir que o sistema Importa Aí atenda aos requisitos funcionais e não funcionais definidos na ERS v1.0, com foco especial na confiabilidade do fluxo de mensageria, integridade das transições de estado dos pedidos e segurança dos endpoints da API.

Escopo

Dentro do escopo

- Testes unitários do domínio (Java — entidades e casos de uso)
- Testes de integração dos endpoints REST
- Testes de integração do fluxo RabbitMQ (producer → consumer)
- Testes de segurança (autenticação JWT, controle de acesso por perfil)

Fora do escopo nesta versão

- Testes de carga e performance (RNF01)
- Testes E2E automatizados de frontend
- Testes de acessibilidade WCAG

Requisitos Não-Funcionais de Qualidade

ID	MÉTRICA	META
RNF10	Cobertura de testes unitários (backend — pacote domain/)	≥ 80%
RNF08	Issues bloqueantes no SonarQube	Zero
RNF10	Complexidade ciclomática máxima por método	≤ 10
RNF02	Tempo de resposta para operações de escrita (HTTP 202)	< 200ms
RNF03	Latência de notificação WebSocket após evento	< 2 segundos

Cenários de Teste

Módulo: Gestão de Pedidos

ID	CENÁRIO	TIPO	PRIORIDADE	CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO
TC01	Criar pedido com dados válidos	Unitário	ALTA	Retorna HTTP 202, evento publicado no RabbitMQ, pedido persiste com status PROCESSANDO

ID	CENÁRIO	TIPO	PRIORIDADE	CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO
TC02	Criar pedido com código de rastreamento duplicado (mesmo usuário)	Unitário	ALTA	Domínio lança exceção, retorna HTTP 422 com mensagem de erro (RN06)
TC03	Transição de estado válida: PROCESSANDO → ENVIADO	Unitário	ALTA	Estado alterado com sucesso, evento publicado
TC04	Transição de estado inválida: PROCESSANDO → ENTREGUE	Unitário	ALTA	Domínio lança TransicaoEstadoInvalidaException, HTTP 422 (RN01)
TC05	Tentativa de ENTREGUE sem etapa CD_BRASIL registrada	Unitário	ALTA	Domínio rejeita a transição com erro descritivo (RN02)
TC06	Listar pedidos do usuário autenticado	Integração	ALTA	Retorna apenas pedidos do usuário logado, paginados (20/página)

Módulo: Mensageria (RabbitMQ)

ID	CENÁRIO	TIPO	PRIORIDADE	CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO
TC07	Consumer processa evento pedido.criado	Integração	ALTA	Pedido persistido no MySQL após consumo da fila
TC08	Reprocessamento de evento já processado	Integração	ALTA	Nenhum efeito colateral — idempotência garantida via tabela evento_processado (RN04)
TC09	Falha no consumer após 3 tentativas	Integração	MÉDIA	Mensagem encaminhada para a DLQ correspondente

Módulo: Notificações em Tempo Real

ID	CENÁRIO	TIPO	PRIORIDADE	CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO
TC10	Mudança de status dispara notificação WebSocket	Integração	ALTA	Mensagem recebida pelo cliente em menos de 2 segundos (RNF03)
TC11	Limite de 50 notificações por usuário	Unitário	MÉDIA	A 51ª notificação remove automaticamente a mais antiga (RN09 — política FIFO)
TC12	Notificação persiste quando usuário está offline	Integração	MÉDIA	Notificação salva no histórico, exibida no próximo login

Módulo: Autenticação e Controle de Acesso

ID	CENÁRIO	TIPO	PRIORIDADE	CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO
TC13		Integração	ALTA	

ID	CENÁRIO	TIPO	PRIORIDADE	CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO
	Login com credenciais válidas			Retorna JWT (exp: 1h) + refresh token (exp: 7d)
TC14	Acesso a endpoint privado sem JWT	Integração	ALTA	HTTP 401 Unauthorized
TC15	Usuário Cliente acessa pedido de outro usuário	Integração	ALTA	HTTP 403 Forbidden
TC16	5 tentativas de login falhas consecutivas	Integração	ALTA	Conta bloqueada por 15 minutos, HTTP 429 nas tentativas seguintes (RF02)

Ferramentas e Infraestrutura de Testes

FERRAMENTA	VERSÃO	USO
JUnit 5	5.10+	Framework de testes unitários e de integração
Mockito	5.x	Mocking de dependências nos testes unitários do domínio
Testcontainers	1.19+	Containers Docker para MySQL e RabbitMQ nos testes de integração
JaCoCo	0.8.11	Relatório de cobertura de código
Spring Boot Test	3.2+	@SpringBootTest para testes de integração da API

Métricas de Aceitação — N2

Os seguintes critérios devem estar satisfeitos para a banca final (03/06/2026): TC01 a TC05 passando (domínio) · TC07 a TC09 passando (mensageria) · TC13 a TC16 passando (autenticação) · Relatório JaCoCo com cobertura ≥ 80% no pacote domain/ · Zero issues bloqueantes no SonarQube